République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiene

Faculté de Génie Électrique

Département de Télécommunications

Mémoire de Licence

Thème

Titre du projet

Présenté par :
Nom et Prénoms de l'étudiant 1
Nom et Prénoms de l'étudiant 2

Encadré par :
Mr S. LABANDJI

Mai 2026

Table des matières

Table des matières

1 Introduction (1 page maximum) **1**

2 Matériaux et méthodes utilisés (5 pages) **1**
2.1 État de l'art et théorie 1
2.2 Présentation des composants matériels 1
2.3 Méthodes et protocoles 1

3 Conception (5 pages) **2**
3.1 Architecture générale 2
3.2 Diagrammes et algorithmes 2
3.3 Choix techniques 2

4 Réalisation (5 pages) **2**
4.1 Assemblage matériel 2
4.2 Programmation et logiciels 2
4.3 Problèmes rencontrés et solutions 2

5 Expérimentation et tests (5 à 7 pages) **3**
5.1 Description des tests 3
5.2 Résultats expérimentaux 3
5.3 Analyse et discussion 3

6 Conclusion (1 page maximum) **3**

Références **B1**

1 Introduction (1 page maximum)

Le projet vise à concevoir et réaliser un système embarqué permettant de surveiller et contrôler [préciser le domaine]. Cette section doit donner un aperçu global et préparer le lecteur aux sections suivantes.

2 Matériaux et méthodes utilisés (5 pages)

2.1 État de l'art et théorie

Par exemple, pour un système de surveillance embarqué, vous pouvez présenter les notions de capteurs, microcontrôleurs et protocoles de communication. Il est également recommandé de citer les travaux antérieurs ou des articles scientifiques pertinents [1].

Les performances d'un système peuvent être évaluées par le rapport signal sur bruit :

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_n} \right) \tag{1}$$

2.2 Présentation des composants matériels

Exemple : le système utilise une carte ESP32 pour la collecte des données et la communication sans fil. Des capteurs de température et d'humidité sont intégrés pour mesurer les paramètres environnementaux. La figure 1 illustre les composants principaux du système.

FIGURE 1 : Architecture du système

2.3 Méthodes et protocoles

Par exemple, le programme sur la carte ESP32 est développé avec l'IDE Arduino. Les tests sont réalisés en simulant différents scénarios pour valider la collecte des données et la communication. Les protocoles de communication utilisés sont décrits ci-dessous, ainsi que les paramètres expérimentaux choisis pour chaque test.

3 Conception (5 pages)

3.1 Architecture générale

Décrire l'architecture matérielle et logicielle. Par exemple, le système peut être divisé en modules : acquisition de données, traitement, communication et interface utilisateur. La figure 2 illustre l'architecture globale.

FIGURE 2 : Architecture générale du système

3.2 Diagrammes et algorithmes

Inclure les diagrammes de flux, logigrammes pour expliquer les processus principaux.

3.3 Choix techniques

Expliquer pourquoi certaines technologies, composants ou méthodes ont été retenues plutôt que d'autres. Cela montre la réflexion derrière la conception et la maîtrise des concepts théoriques.

4 Réalisation (5 pages)

4.1 Assemblage matériel

Décrire étape par étape le montage des composants électroniques et mécaniques. Inclure des photos ou schémas pour illustrer le câblage et l'emplacement des composants.

4.2 Programmation et logiciels

Présenter le code ou les programmes utilisés, les bibliothèques, l'IDE et les configurations et les organigrammes de fonctionnement.

4.3 Problèmes rencontrés et solutions

Lister les principaux problèmes rencontrés lors de la réalisation et expliquer comment ils ont été résolus. Cela montre la capacité à analyser et corriger les erreurs pratiques.

5 Expérimentation et tests (5 à 7 pages)

5.1 Description des tests

Décrire les différents tests réalisés pour valider le fonctionnement du système. Indiquer les conditions expérimentales et les paramètres mesurés.

5.2 Résultats expérimentaux

Utiliser des tableaux et figures pour montrer les résultats. Les figures peuvent représenter des graphiques ou captures de mesure, et les tableaux synthétiser les données.

TABLE 1 : Résultats expérimentaux

Test	Valeur mesurée	Erreur
1	25.1	0.2
2	24.8	0.3
3	25.0	0.1

5.3 Analyse et discussion

Comparer les résultats obtenus avec les objectifs du projet. Discuter des écarts éventuels, expliquer les causes et proposer des améliorations ou recommandations pour de futures expérimentations.

6 Conclusion (1 page maximum)

Le projet a permis de réaliser un système fonctionnel répondant aux objectifs initiaux. Les perspectives futures incluent [préciser les améliorations possibles].

Exemples LaTeX

Figures

Pour citer une figure dans le texte, utilisez la commande `\ref{fig:label}`, où `label` est l'identifiant unique associé à la figure. Par exemple, la figure 3 illustre l'architecture globale du système.

FIGURE 3 : Architecture du système

Il est également possible de présenter plusieurs figures côte à côte pour comparer différents composants ou étapes du système. Par exemple :

(a) Capteur

(b) Carte ESP32

FIGURE 4 : Composants principaux du système

Ces figures permettent de visualiser clairement les éléments essentiels et facilitent la compréhension du lecteur.

Citations

Pour citer une référence bibliographique dans le texte, utilisez la commande `\cite{clé}`, où `clé` correspond à l'entrée dans le fichier `bibliographie.bib`.

Par exemple, la référence [1] fournit des informations détaillées sur les principes de l'électronique appliquée aux systèmes embarqués.

Tableaux

Pour créer facilement des tableaux en LaTeX, il est recommandé d'utiliser un générateur en ligne tel que `https://www.tablesgenerator.com`, qui permet de concevoir des tableaux et de récupérer le code LaTeX correspondant.

TABLE 2 : Résultats expérimentaux

Test	Valeur mesurée	Erreur
1	25.1	0.2
2	24.8	0.3
3	25.0	0.1

Ces tableaux permettent de synthétiser les données expérimentales et de faciliter l'analyse des résultats.

Équations

Les équations peuvent être insérées en utilisant l'environnement `equation` pour les numérotées ou `align` pour des systèmes d'équations alignées. Par exemple, l'équation suivante décrit une relation simple entre la tension et le courant :

$$V = R \cdot I \tag{2}$$

Où V est la tension (en volts), R la résistance (en ohms) et I le courant (en ampères). Les équations peuvent ensuite être référencées dans le texte avec `\ref{eq:ohm}`, comme dans : « L'équation 2 illustre la loi d'Ohm. »

Pour des systèmes plus complexes, l'environnement `align` permet d'aligner plusieurs équations :

$$V_1 = R_1 I_1 \tag{3}$$
$$V_2 = R_2 I_2 \tag{4}$$

Références

Références

[1] T.L. Floyd. *Electronics Fundamentals : Circuits, Devices, and Applications*. Floyd Electronics Fundamentals Series. Pearson/Prentice Hall, 2007.